

Unidad I

Introducción a los Circuitos Lógicos

ARQUITECTURA DE LA COMPUTADORAS



Un circuito digital o Lógico es una rama de la electrónica que utiliza señales digitales para realizar diversas tareas y cumplir con determinados requisitos.

Las señales digitales se representan mediante el lenguaje binario.

0 y 1

“Los circuitos lógicos son componentes fundamentales de la arquitectura de las computadoras, ya que son los encargados de procesar información a través de operaciones lógicas. Estos circuitos permiten que las computadoras realicen tareas complejas mediante la manipulación de datos binarios (0 y 1)”

¿Qué es un circuito digital?

Es el diseño de varias compuertas lógicas en un solo circuito integrado.

- La entrada a cualquier circuito digital esta en forma binaria.
- La salida esta representada mediante un valor preciso
- Estos circuitos se pueden representar de dos formas:
combinacional o secuencial

Nivel Lógico

Los datos digitales se representan en un formato lógico

- 0 :_ Representar apagado o falso
- 1 : Representa encendido o verdadero

Puerta Lógica

Las puertas lógicas son dispositivos electrónicos que realizan operaciones sobre una o más señales de entrada, produciendo una salida de acuerdo con una función lógica. Existen varios tipos de puertas lógicas, las cuales pueden ser representadas de manera simbólica y operan bajo tablas de verdad específicas.

Entrada A	Entrada B	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Puerta Lógica

Puerta AND: La salida es 1 solo si todas las entradas son 1.

Puerta OR: La salida es 1 si al menos una de las entradas es 1.

Puerta NOT: La salida es el complemento de la entrada (invierte el valor de la señal de entrada).

Puerta NAND: Es la inversa de la puerta AND. La salida es 0 solo si todas las entradas son 1.

Puerta NOR: Es la inversa de la puerta OR. La salida es 1 solo si todas las entradas son 0.

Puerta XOR (Exclusive OR): La salida es 1 si solo una de las entradas es 1.

Puerta XNOR (Exclusive NOR): Es la inversa de la puerta XOR. La salida es 1 si ambas entradas son iguales.

- **Circuitos Combinacionales:** En estos circuitos, la salida depende únicamente de las entradas actuales. No existe memoria de entradas previas. Ejemplos comunes son los sumadores, codificadores, decodificadores, multiplexores y demultiplexores.
- **Circuitos Secuenciales:** En estos circuitos, la salida depende tanto de las entradas actuales como de las entradas anteriores. Los circuitos secuenciales tienen memoria, lo que les permite almacenar información. Los ejemplos más comunes son los flip-flops (como el flip-flop tipo D) y los registros.

Usos de los circuitos lógicos

Los circuitos lógicos son fundamentales para la Unidad Aritmético-Lógica (ALU), que realiza las operaciones matemáticas y lógicas dentro de una computadora. Algunos ejemplos de uso incluyen:

- **ALU:** Realiza operaciones como suma, resta, multiplicación y división, así como operaciones lógicas (AND, OR, NOT).
- **Registros:** Los registros almacenan datos temporalmente durante el procesamiento de información.
- **Contadores y Memoria:** Los circuitos lógicos se utilizan para almacenar información y contar eventos dentro del procesador.

Usos de los circuitos lógicos

Circuitos de control

Las puertas lógicas son esenciales en los **circuitos de control**, que gestionan el flujo de información y operaciones dentro de una computadora o dispositivo electrónico. Estas puertas se usan para:

- **Determinación de secuencias de operaciones:** Permiten que un procesador controle cuándo ejecutar ciertas operaciones basadas en las señales de entrada.
- **Decisiones condicionales:** Se usan para tomar decisiones de sí/no, en función de ciertas condiciones lógicas (por ejemplo, si A y B son verdaderos, entonces C).

Usos de los circuitos lógicos

Memoria y almacenamiento

Las puertas lógicas son clave en el diseño de componentes de memoria como flip-flops y registros. Los flip-flops son circuitos secuenciales que almacenan un bit de información y se utilizan en registros para guardar datos temporales durante el procesamiento.

Usos de los circuitos lógicos

Codificación y Decodificación

Las puertas lógicas también son empleadas en circuitos de codificación y decodificación. Ejemplos comunes incluyen:

- Codificadores: Convertir información de múltiples líneas de entrada en una forma más compacta.
- Decodificadores: Convertir información codificada en una forma que el sistema pueda entender y procesar.

Circuitos Lógicos en una CPU

Una CPU (Unidad Central de Procesamiento) tiene miles, si no millones, de circuitos lógicos integrados en su diseño. La cantidad exacta depende de la arquitectura específica del procesador.

La cantidad de circuitos lógicos en una CPU depende de varios factores clave relacionados con el diseño, la arquitectura y las especificaciones del procesador. Algunos de los principales factores que influyen en la cantidad de circuitos lógicos de un CPU son:

Numero de transistores

Los transistores son la unidad básica de los circuitos lógicos en una CPU. Cada transistor puede formar parte de una puerta lógica o de una estructura más compleja como flip-flops o multiplexores.

La cantidad de transistores es uno de los factores más importantes. Los procesadores modernos pueden tener entre miles de millones de transistores. Por ejemplo, una CPU de gama alta como un procesador Intel Core i9 puede tener más de 20 mil millones de transistores.

Arquitectura del procesador

La arquitectura (como x86, ARM, RISC, CISC) tiene un impacto directo en la cantidad de circuitos lógicos.

- RISC (Reduced Instruction Set Computing): Los procesadores RISC tienden a tener un conjunto más simple de instrucciones, lo que a veces resulta en un número menor de circuitos lógicos para ejecutar esas instrucciones, aunque se requieren más ciclos de reloj para algunas operaciones.
- CISC (Complex Instruction Set Computing): Los procesadores CISC tienen instrucciones más complejas y, por lo tanto, tienden a tener más circuitos lógicos para soportar esas operaciones.

Numero de nucleos

Un procesador multi-núcleo tiene más circuitos lógicos que un procesador de núcleo único. Cada núcleo adicional requiere circuitos lógicos adicionales para gestionar las instrucciones, realizar cálculos, controlar el flujo de datos, y coordinar la ejecución de tareas.

Frecuencia de reloj

Los procesadores de alta frecuencia pueden tener más circuitos lógicos debido a la necesidad de manejar una mayor cantidad de operaciones por segundo. Para mantener la velocidad de procesamiento, se utilizan circuitos lógicos adicionales para gestionar la sincronización y el flujo de datos.

Proceso de fabricación (Litografía)

La tecnología de fabricación juega un papel crucial en la densidad de los circuitos. Con el avance de la litografía (por ejemplo, 7 nm, 5 nm, 3 nm), los transistores pueden hacerse más pequeños, lo que permite empaquetar más transistores (y por ende, más circuitos lógicos) en un área más pequeña.

Capacidades avanzadas

Algunos procesadores están diseñados para tareas específicas, como procesamiento gráfico (GPUs), inteligencia artificial, o simulación científica. Estos procesadores requieren más circuitos lógicos, ya que realizan operaciones complejas y paralelas de manera eficiente.